

	Elektrische Anlagen und Energiesysteme I (ELT 04630)	WHZ Fakultät Elektrotechnik
Versuch EA 04	Leitungskonstanten, Übertragungsverhalten und Lastfluss	Seite 1

VERSUCHSZIEL

- Ermittlung der Leitungskonstanten einer 220kV - Freileitungen
- Abhängigkeit der Elemente des Leitungersatzschaltbildes bei Übertragungsberechnungen von der Spannungsebene und der Leitungsart
- Übertragungsverhalten einer 220-kV-Freileitung im Leerlauf und bei unterschiedlichen Belastungen
- Lastfluss im zweiseitig gespeisten Netz bei gleichen, ungleichen Speisespannungen und Ausfall einer Freileitung
- Manuelle Berechnung der untersuchten Netzstrukturen und Vergleich der Ergebnisse mit den Messdaten

VERSUCHSAUFBAU

Der Versuch wird an **einem 20 kV bzw. 220kV Netzmodell** durchgeführt. Alle Messdaten sind auf die natürlichen Werte mit folgenden **Modellmaßstäben** umzurechnen:

	20kV Betrieb	220kV Betrieb
Spannung	1 : 91	1 : 10^3
Strom	1 : 10^2	1 : 10^2
Leistung	1 : $9,1 \cdot 10^3$	1 : 10^5
Impedanz	1 : 0,91	1 : 10

Die Schaltverbindungen sind von Hand am Netzmodell herzustellen.

KOLLOQUIUMSSCHWERPUNKTE

- Leitungersatzschaltbilder für Starkstromkabel und -freileitungen in unterschiedlichen Spannungsebenen
- Berechnung von G_b , B_b und C_b aus den Ergebnisdaten des Leerlaufversuches der Leitung
- Berechnung von R_L , X_L und L_b aus den Ergebnisdaten des Kurzschlussversuches der Leitung
- Ferranti-Effekt und natürliche Leistung
- Berechnungsziele von Übertragungsberechnungen
- Ermittlung der I - U , P -, ΔP - und Q -Verteilung sowie des Talpunktes auf zweiseitig gespeisten Leitungen mit gleichen und ungleichen Speisespannungen
- Ringnetze bei Ausfall einer Einspeisung

	Elektrische Anlagen und Energiesysteme I (ELT 04630)	WHZ Fakultät Elektrotechnik
Versuch EA 04	Leitungskonstanten, Übertragungsverhalten und Lastfluss	Seite 2

VERSUCHSVORBEREITUNG

Berechnen Sie die zu erwartende Stromverteilung für alle drei Versuchsbedingungen (Betrieb bei gleichen und bei ungleichen Speisespannung, sowie bei Ausfall der Freileitung F6).

Für die Berechnung können folgende natürliche Werte angenommen werden:

- Betrieb bei gleichen Speisespannung: $I_1 = 100\text{A}$; $I_2 = 200\text{A}$; $I_3 = 190\text{A}$
- Betrieb bei ungleichen Speisespannung: $I_1 = 100\text{A}$; $I_2 = 200\text{A}$; $I_3 = 180\text{A}$
- Ausfall der Freileitung F6: $I_1 = 100\text{A}$; $I_2 = 200\text{A}$; $I_3 = 190\text{A}$

Hinweis: Die Berechnung der Ströme aus den Einspeisungen kann über das sog. „Strommoment“ (auch „Stromwirkmoment“) erfolgen.

$$I_{UW} = \frac{\sum(I_v \cdot l_v)}{l_{AB}}$$

	Elektrische Anlagen und Energiesysteme I (ELT 04630)	WHZ Fakultät Elektrotechnik
Versuch EA 04	Leitungskonstanten, Übertragungsverhalten und Lastfluss	Seite 3

VERSUCHSDURCHFÜHRUNG

Teil 1 Leitungskonstanten

1 Leerlaufversuch (100 km lange 220kV Freileitung)

- Herstellen der Schaltung am Netzmodell nach **Anlage 1**
- Anschaltung der leerlaufenden Freileitung über eine Sammelschiene des UW B
- Messen von I_0 , U_0 und P_0 am Leitungsanfang
- Werte notieren

Nach erfolgter Messung die Leistungsschalter Q 5.0 und Q 11.0 ausschalten.

2 Kurzschlussversuch (100 km lange 220kV Freileitung)

Hinweis: Überprüfen, ob Leistungsschalter Q 11 im Feld Verbundnetz ausgeschaltet ist und sich das Stellrad am externen Stelltransformator am Linksanschlag befindet!

- Herstellung der Schaltung am Netzmodell nach **Anlage 2**
- Realisierung des 3poligen Kurzschlusses am Leitungsende mittels Kurzschlusschütz
- Anschaltung der kurzgeschlossenen Freileitung über eine Sammelschiene des UW B
- **Achtung! Spannung am externen Stelltransformator langsam bis zu einem Kurzschlussstrom von 500A erhöhen!**
- Messen von I_K , U_K und P_K am Anfang der Leitung
- Werte notieren
- Stellrad des externen Stelltransformators wieder in **Linksanschlag** bringen!

Nach erfolgter Messung **alle** Leistungsschalter und Trenner ausschalten.

ERGEBNISAUSWERTUNG

- Berechnung von G_b , B_b und C_b sowie von G_b' , B_b' und C_b'
- Berechnung von Z_L , R_L , X_L und L_b sowie von Z_L' , R_L' , X_L' und L_b'
- Zeichnen des π -Ersatzschaltbildes und Eintragen der Leitungskonstanten für eine Leitungslänge von 100 km
- Diskussion der bei Übertragungsberechnungen verwendeten Leitungersatzschaltbilder in Abhängigkeit von der Spannungsebene und Leitungsart

	Elektrische Anlagen und Energiesysteme I (ELT 04630)	WHZ Fakultät Elektrotechnik
Versuch EA 04	Leitungskonstanten, Übertragungsverhalten und Lastfluss	Seite 4

Teil 2 Übertragungsverhalten einer 220kV Freileitung im Leerlauf

3 Leerlaufbetrieb einer 450 km langen 220 kV Freileitung

- Herstellen der Schaltung nach **Anlage 3** am Netzmodell
- Realisierung der Schaltung durch Einschalten der entsprechenden Trenner und Leistungsschalter
 - a) **Unkompensierte Leitung**, Messung von U_{0A} , I_{0A} , P_{0A} , Q_{0A} am Leitungsanfang, sowie U_{0E} am Leitungsende. Werte notieren!
 - b) **Kompensation der kapazitiven Ladeleistung** mit **Ladedrosselspule** (Belastungsfeld: X_L mit Stufe 1 beginnen bis Stufe 4) **am Leitungsanfang**, Messung von U_{0A} , I_{0A} , P_{0A} , Q_{0A} am Leitungsanfang und U_{0B} , I_{0B} , P_{0B} , Q_{0B} der Belastung, sowie U_{0E} am Leitungsende. Werte notieren!
 - c) **Kompensation der kapazitiven Ladeleistung** mit **Ladedrosselspule** (Belastungsfeld: X_L mit Stufe 1 beginnen bis Stufe 4) **am Leitungsende**, Messung von U_{0A} , I_{0A} , P_{0A} , Q_{0A} am Leitungsanfang und U_{0B} , I_{0B} , P_{0B} , Q_{0B} der Belastung, sowie U_{0E} am Leitungsende. Werte notieren!
- Nach Beendigung der Messungen Leistungsschalter Q 5.0 im UW B ausschalten

Ergebnisbewertung

- Diskussion des Ferrantiefektes und des Anschlussortes für die Ladedrosselspule

	Elektrische Anlagen und Energiesysteme I (ELT 04630)	WHZ Fakultät Elektrotechnik
Versuch EA 04	Leitungskonstanten, Übertragungsverhalten und Lastfluss	Seite 5

Teil 3 Lastfluss im zweiseitig gespeisten Netz (20kV Ebene)

1 Betrieb bei gleichen Speisespannungen

- Herstellen der Schaltung am Netzmodell nach **Anlage 4**

Hinweis: Im UWA ist der externe Sparstelltransformator so zu schalten, dass er bei **gleichen** Speisespannungen **rückwärts** betrieben wird (Q 1.2 und Q 4.1)

Achtung! Phasenfolge beachten!

Achtung!

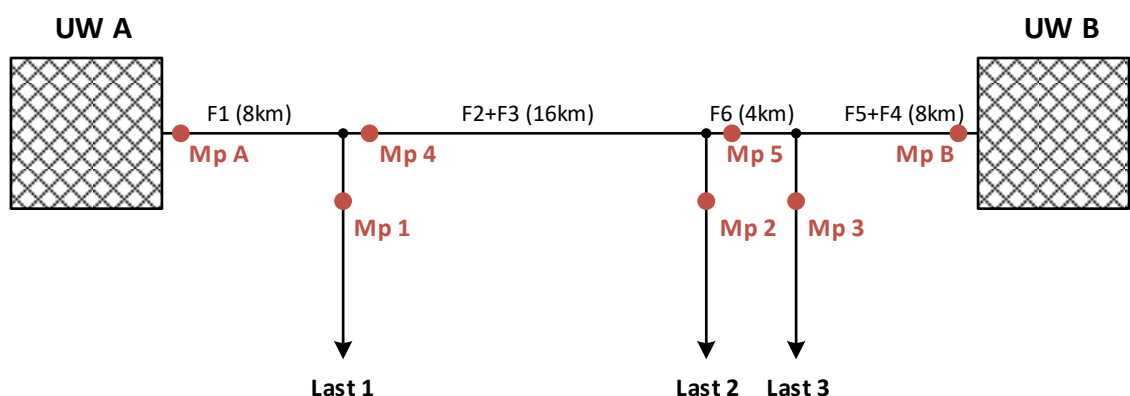
Überprüfen, ob sich das Stellrad am externen Stelltransformator am **Rechtsanschlag** befindet.

- Externe DS- Lasten 1 und 2 auf ihren maximalen Widerstandswert einstellen
- Einschalten der benötigten Leistungsschalter und Trenner
- **Last:** $I_1 = 100\text{A} \approx$ ohmsche Last, **Last 2:** $I_2 = 200\text{A} \approx$ ohmsche Last, **Last 3:** R Stufe 1 X_L Stufe 2 (gemischt ohmsch-induktive Last)

Hinweis: Externe Lastströme vor jeder Messung kontrollieren!

Gleichheit der Speisespannungen an den Messpunkten A und B überprüfen!

- Durchführung der Messung mittels Energieanalysator an folgenden Messpunkten des Übersichtsschaltbildes (Werte notieren!)



Messgrößen pro Messpunkt:

U, I, P

	Elektrische Anlagen und Energiesysteme I (ELT 04630)	WHZ Fakultät Elektrotechnik
Versuch EA 04	Leitungskonstanten, Übertragungsverhalten und Lastfluss	Seite 6

ERGEBNISAUSWERTUNG

- Eintragen der gemessenen I- und U-Verteilung in das Übersichtsschaltbild und Bestimmung des Talpunktes **(Bild 1)**
- Eintragen der gemessenen P- und Q-Verteilung in das Übersichtsschaltbild **(Bild 2)**
- Ermittlung der Spannungsfälle ΔU sowie der Leistungsverluste ΔP aus den Messwerten
- Eintragen der ermittelten ΔU - und ΔP -Verteilung in das Übersichtsschaltbild **(Bild 3)**
- Ergebnisdiskussion

2 Ausfall der Freileitung F6

Hinweis: Angeschaltete Lasten nicht verändern!

- Durchführung der Messung in den Messpunkten gem. Übersichtsschaltbild (Werte notieren!)
- Ergebnisdiskussion

ERGEBNISBEWERTUNG

- Eintragen der gemessenen I- und U-Verteilung in das Übersichtsschaltbild **(Bild 4)**

3 Betrieb bei ungleichen Speisespannungen

Hinweis: Im UW A ist der externe Sparstelltrafo so zu schalten, dass er bei **ungleichen** Speisespannungen **vorwärts** betrieben wird (Q1.1 und Q 4.2)

- Herstellen der Schaltung nach **Anlage 4**
- Einstellung einer Spannungsdifferenz von $\Delta U_{AB} \approx 2,5 \text{ kV}$ (im Netzmodell 25 V)
- Lastströme auf $I_1 = 100 \text{ A}$ und $I_2 = 200 \text{ A}$ korrigieren
- Durchführung der Messung in den Messpunkten gem. Übersichtsschaltbild (Werte notieren!)

ERGEBNISAUSWERTUNG

- Berechnung des Ausgleichsstromes
- Eintragen der gemessenen I- und U-Verteilung in das Übersichtsschaltbild **(Bild 5)**
- Ergebnisdiskussion

	Elektrische Anlagen und Energiesysteme I (ELT 04630)	WHZ Fakultät Elektrotechnik
Versuch EA 04	Leitungskonstanten, Übertragungsverhalten und Lastfluss	Seite 7

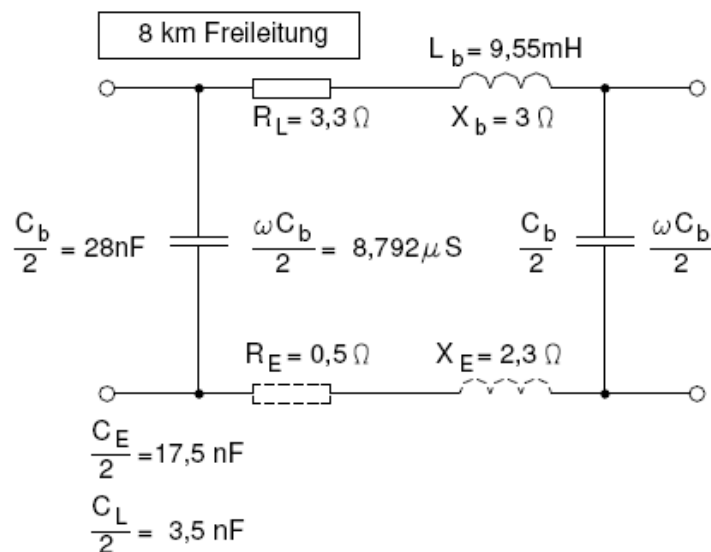
Netzmodell 20kV – Betrieb

Modellmaßstäbe:

	Maßstab	Modellnennwerte	natürliche Werte
Leistung	1 : 9100	1600VA	14,5MVA
Spannung	1 : 91	220V	20kV
Strom	1 : 100	4,22A	422A
Impedanz	1 : 0,91	30,3Ω	303Ω

Modellinnenwiderstand $\underline{Z}_{iA} = (17,0 + j20,6)\Omega = 26,7\Omega \cdot e^{j50,47^\circ}$

Leitungskonstanten (Modellwerte):



Kilometrische Werte

Leitungskonstante	Modellnennwert	Natürlicher Wert
C_E'	4,375 nF / km	4,808 nF / km
C_L'	0,875 nF / km	0,962 nF / km
C_b'	7 nF / km	7,692 nF / km
R_L'	0,4125 Ω / km	0,3754 Ω / km
X_b'	0,375 Ω / km	0,3413 Ω / km
L_b'	1,194 mH / km	1,087 mH / km

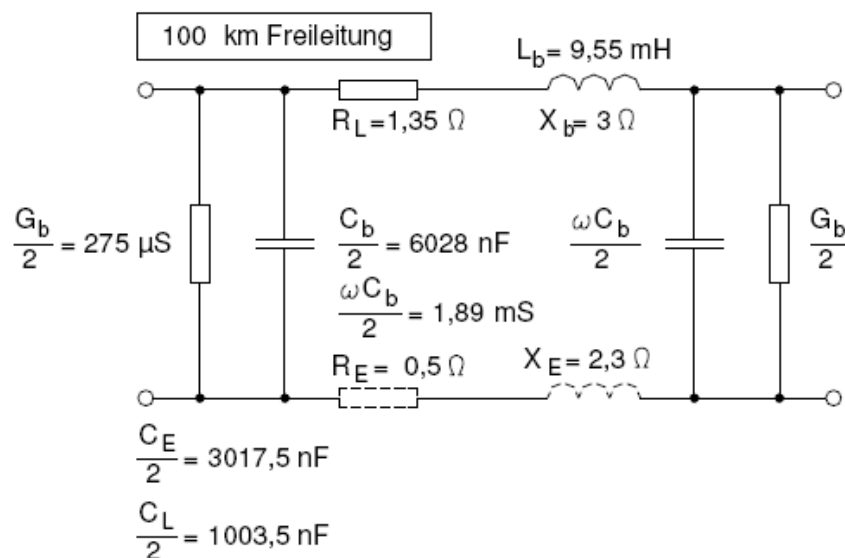
	Elektrische Anlagen und Energiesysteme I (ELT 04630)	WHZ Fakultät Elektrotechnik
Versuch EA 04	Leitungskonstanten, Übertragungsverhalten und Lastfluss	Seite 8

Netzmodell 220kV – Betrieb

Modellmaßstäbe:

	Maßstab	Modellnennwerte	natürliche Werte
Leistung	1 : 10000	1600VA	160MVA
Spannung	1 : 1000	220V	220kV
Strom	1 : 100	4,22A	422A
Impedanz	1 : 10	30,3Ω	27,6Ω
Modellinnenwiderstand $\underline{Z}_{iA} = (3,16 + j30,13)\Omega = 30,3\Omega \cdot e^{j84^\circ}$			

Leitungskonstanten (Modellwerte):



Kilometrische Werte

Leitungskonstante	Modellnennwert	Natürlicher Wert
C_E'	60,35 nF / km	6,035 nF / km
C_L'	20,07 nF / km	2,007 nF / km
C_b'	120,56 nF / km	12,056 nF / km
G_b'	5,5 μS / km	0,55 μS / km
R_L'	13,45 mΩ / km	134,5 mΩ / km
X_b'	30 mΩ / km	300 mΩ / km
L_b'	95,5 μH / km	995 μH / km

UW A

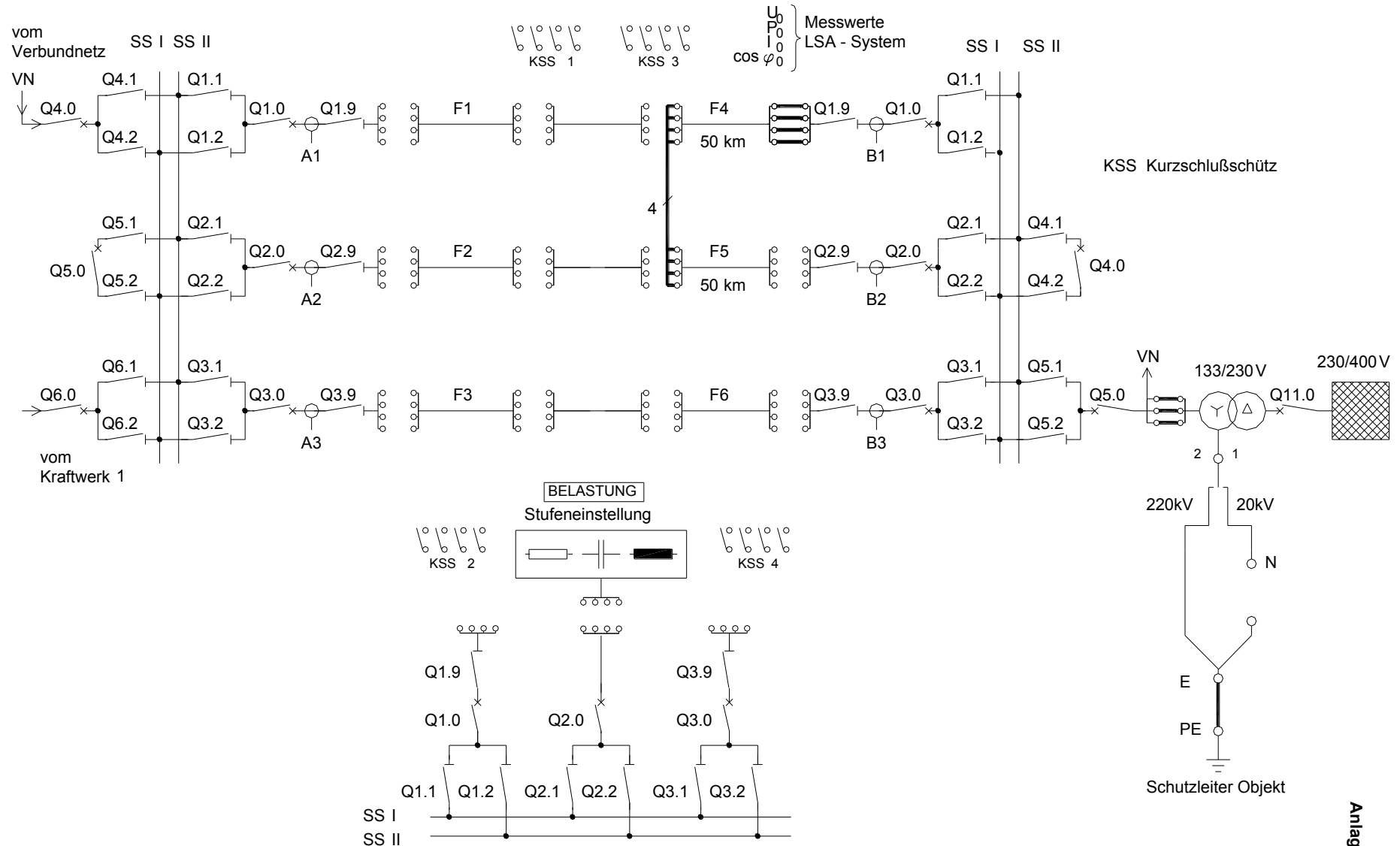
FREILEITUNG

UW C

FREILEITUNG

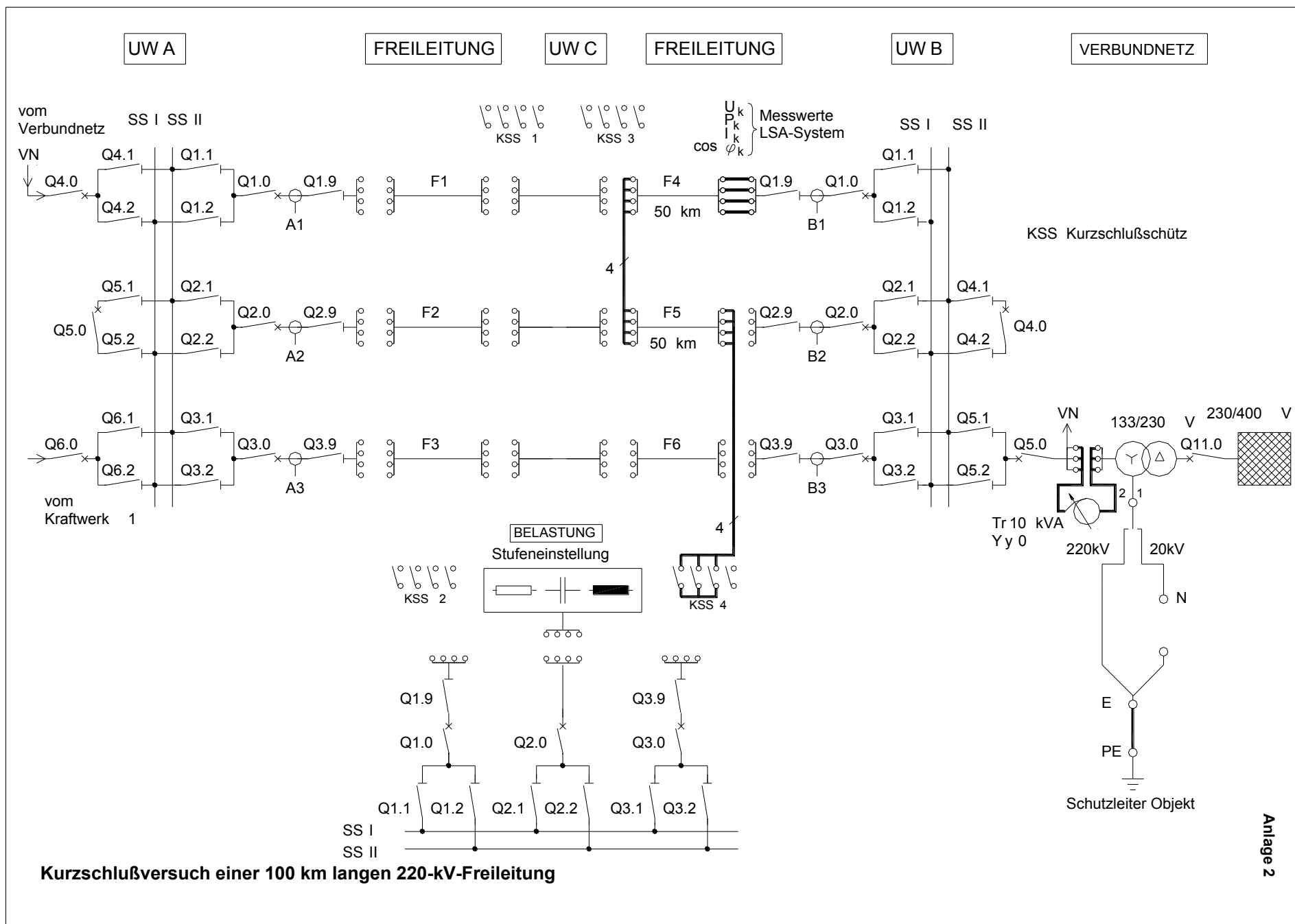
UW B

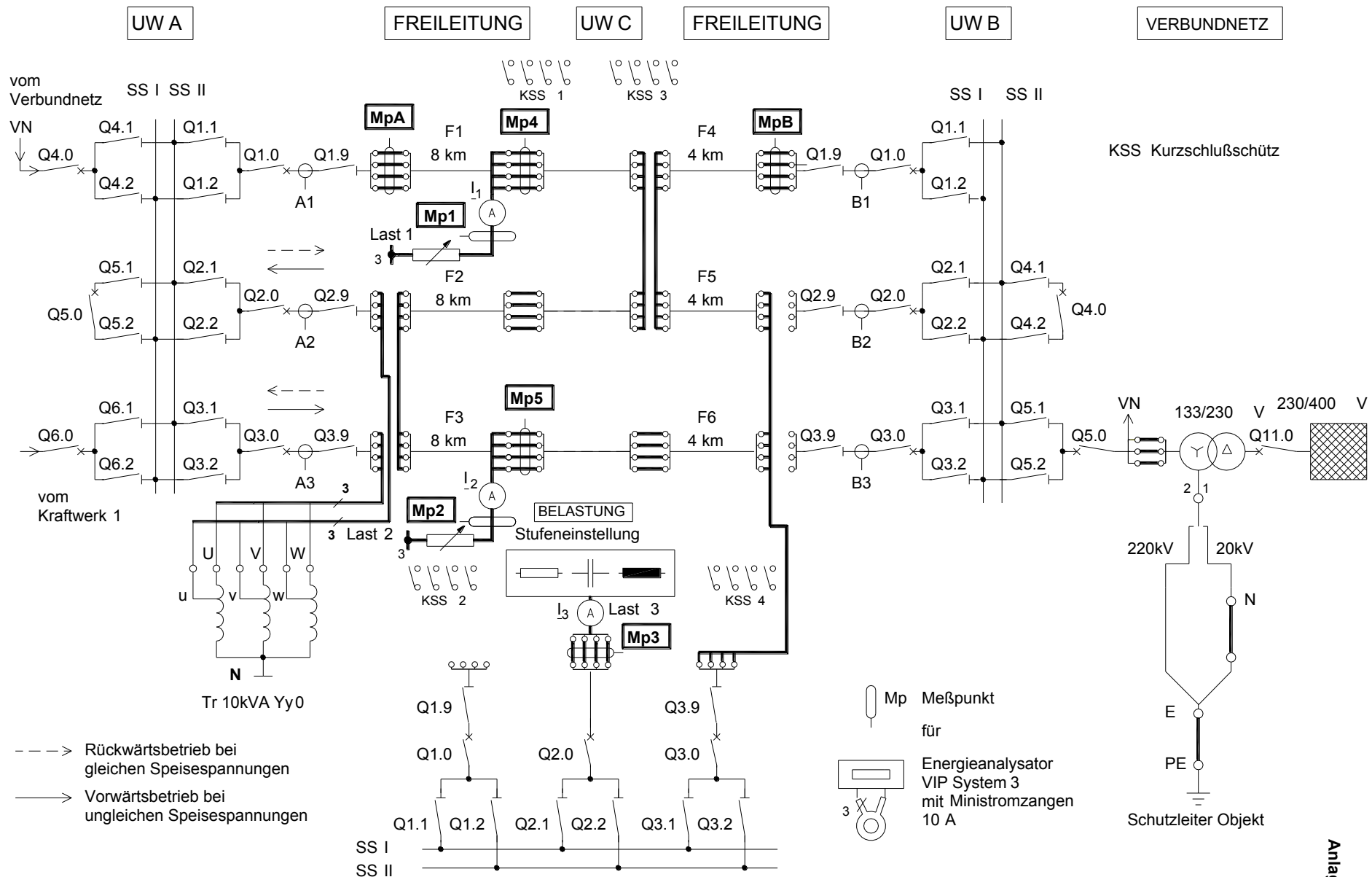
VERBUNDNETZ



Konstanten einer 100 km langen 220-kV-Freileitung
Leerlaufversuch

Anlage 1





**Lastfluß 20-kV-Ringnetz
Zweiseitige Speisung**

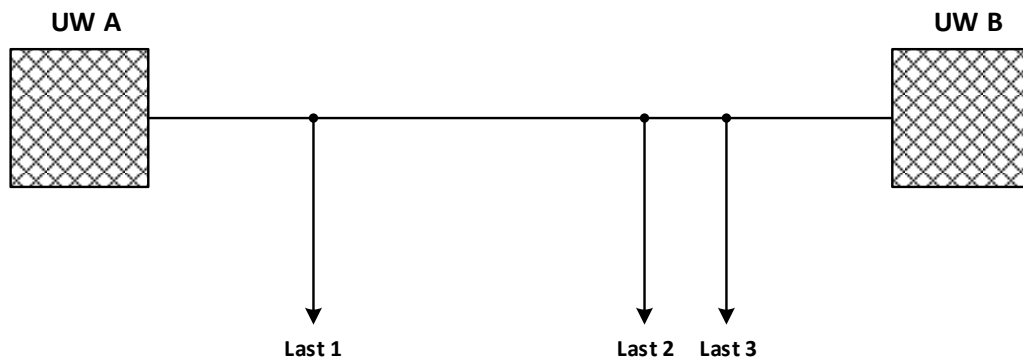


Bild 1: I- und U- Verteilung bei gleichen Speisespannungen

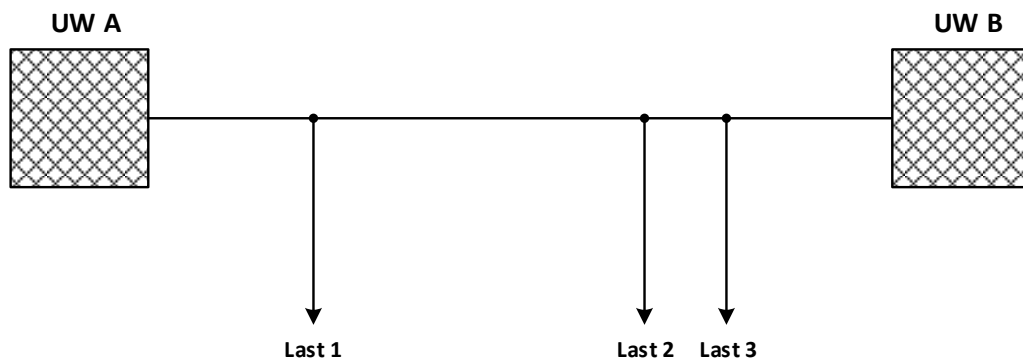


Bild 2: P- und Q- Verteilung bei gleichen Speisespannungen

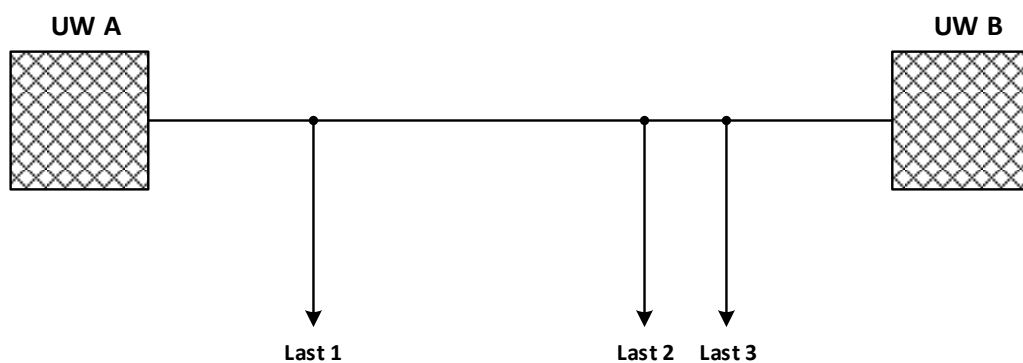


Bild 3: ΔU - und ΔP - Verteilung bei gleichen Speisespannungen

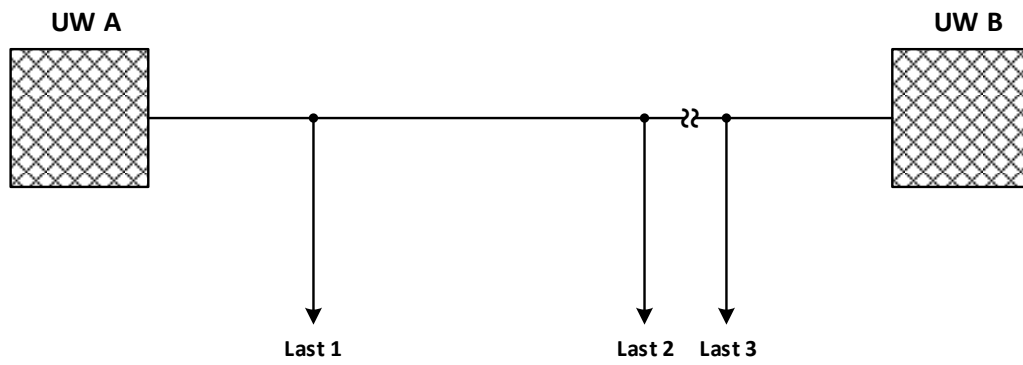


Bild 4: I- und U- Verteilung bei Ausfall der Freileitung F6

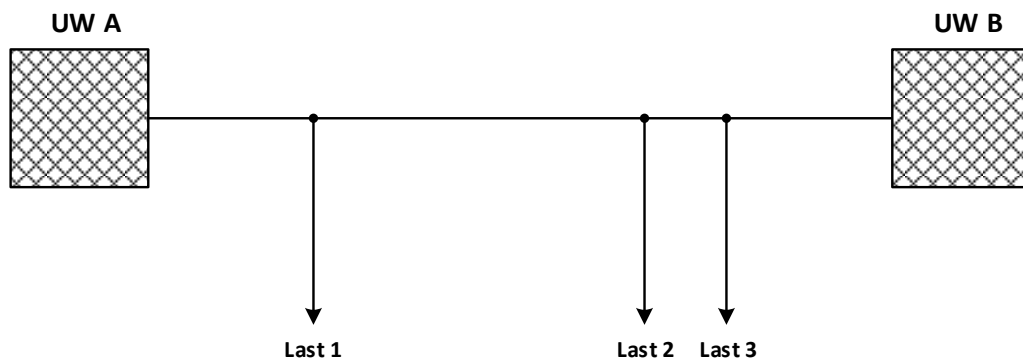


Bild 5: I- und U- Verteilung bei ungleichen Speisespannungen